

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **Vetyperoksidi**  
Cat No. : **33323**  
Synonyymit: Hydrogen Dioxide; Peroxide; Carbamide Peroxide

Yksilöllinen koostumustunniste (UFI) **5G3U-RMWM-KU11-UKYE**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN - Hätätietopalvelut** Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)  
(normaalihintainen puhelu)

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalisk-2024

## 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

### CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Hapettavat nesteet

Kategoria 2 (H272)

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 4 (H332)  
Kategoria 1 (H318)

#### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### **Vaaralausekkeet**

H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava  
H302 + H332 - Haitallista nieltynä tai hengitettynä  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

### **Turvalausekkeet**

P220 - Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT)  
Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

| Aineosa       | CAS-nro   | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                |
|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi          | 7732-18-5 | 231-791-2 | 65 - 80        | -                                                                                                                                                            |
| Vetyperoksidi | 7722-84-1 | 231-765-0 | 20 - 35        | Ox. Liq. 1 (H271)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Aineosa       | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                                                                                                                                                                    | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Vetyperoksidi | Ox. Liq. 1 :: C>=70%<br>Ox. Liq. 2 :: 20%<=C<70%<br>Ox. Liq. 3 :: 8%<=C<20%<br>Skin Corr. 1A :: C>=70%<br>Skin Corr. 1B :: 50%<=C<70%<br>Eye Dam. 1 :: >=8%C<50%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<8%<br>Skin Irrit. 2 :: 35%<=C<50%<br>STOT SE 3 :: C>=35%<br>Aquatic Chronic 3 :: C>=63% | -        | -                       |

| Komponentit   | REACH-nro.       |
|---------------|------------------|
| Vetyperoksidi | 01-2119485845-22 |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Aiheuttaa syöpymiä silmiin.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

## Sopivat sammutusaineet

Käytä vesisuihkua tai sumua; älä käytä suoria vesisuihkuja.

## Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Jauhe. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syövyttävä aine. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Voi sytyttää palavia aineita (puu, paperi, öljy, vaatetus jne.).

## Vaaralliset palamistuotteet

Vety, Happi.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Älä käytä teräksisiä tai alumiinisia työkaluja tai laitteita

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljetuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Tuotteen laadun säilyttämiseksi. Pidä jääkaappilämpötilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Älä säilytä metallisäiliöissä. Säiliöt tulee avata säännöllisin väliajoin paineen kerääntymisen välttämiseksi. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa       | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                       | Ranska                                                                       | Belgia                                                 | Espanja                                                                        |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vetyperoksidi |                 | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa       | Italia | Saksa                                                                                                                                                                                                                                              | Portugali          | Alankomaat | Suomi                                                                                                                                      |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vetyperoksidi |        | TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.5 ppm<br>Höhepunkt: 0.71 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 horas |            | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa       | Itävalta                                                                                                                                         | Tanska                                                                                                                         | Sveitsi                                                                                                                          | Puola                                                                             | Norja                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vetyperoksidi | MAK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Aineosa       | Bulgaria                   | Kroatia                                                                                                                                                | Irlanti                                                                                                        | Kypros | Tšekin tasavalta                                                     |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Vetyperoksidi | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 ppm 15 min |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa       | Viro                                                                                                                                     | Gibraltari | Kreikka                                                               | Unkari | Islanti                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vetyperoksidi | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |            | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa       | Latvia | Liettua                                                                                              | Luxemburg | Malta | Romania |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| Vetyperoksidi |        | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Aineosa       | Venäjä | Slovakian tasavalta                                                        | Slovenia | Ruotsi                                                              | Turkki |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Vetyperoksidi |        | Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |          | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> |        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalisk-2024

|  |  |  |  |                                                                                          |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Työntekijät; Katso taulukko arvojen

| Component                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vetyperoksidi<br>7722-84-1 ( 20 - 35 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>               |                                         | DNEL = 1.4mg/m <sup>3</sup>                |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                              | Makea vesi        | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Vetyperoksidi<br>7722-84-1 ( 20 - 35 ) | PNEC = 0.0126mg/L | PNEC = 0.047mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0138mg/L | PNEC = 4.66mg/L                        | PNEC = 0.0023mg/kg soil dw |

| Component                              | Merivesi          | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Vetyperoksidi<br>7722-84-1 ( 20 - 35 ) | PNEC = 0.0126mg/L | PNEC = 0.047mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| Butyylikumi      | > 480 minuuttia | 0.35 mm          | EN 374       |                  |
| Neopreeni        | > 480 minuuttia | 0.45 mm          |              |                  |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalisk-2024

|              |                 |              |                     |
|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi  | > 480 minuuttia | 0.5 mm       | (vähimmäisvaatimus) |
| Nitriilikumi | > 480 minuuttia | 0.1 - 0.2 mm |                     |
| Viton (R)    | > 480 minuuttia | 0.3 mm       |                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin Epäorgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi B Harmaa mukainen EN14387

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                       |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Väritön               |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Hieman                |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | -33 °C / -27.4 °F     |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 108 °C / 226.4 °F     | @ 760 mmHg                               |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | > 125°C               |                                          |
| <b>pH</b>                                  | 3.3                   |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Liukeneva             |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                       |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | <b>log Pow</b>        |                                          |
| Vetyperoksidi                              | -1.1                  |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 1.110                 |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | 1.10                  | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Ei sovellu (neste)    |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalisk-2024

## 9.2. Muut tiedot

Räjähävyys  
Hapettavuus  
Haihtumisnopeus

ei räjähtävä  
Hapetin  
1.0 (Butyyliasetatti = 1,0)

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Valoherkkyys. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalilyöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen valolle. Palavat aineet.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Metallit. Pelkistin. Alkoholit. Ammoniakki. kupari. Kuparilejeeringit. Lyijyoksidit. Syanidit. Sulfidit. Lyijy. Asetoni. Alumiini. . Voimakkaat pelkistimet. Palavat aineet. Sinkki.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vety. Happi.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Kategoria 4  
Tietoja ei saatavissa  
Kategoria 4

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa       | LC50, suun kautta                                                                       | LD50, ihon kautta      | LC50 Inhalaatio                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Vesi          | -                                                                                       | -                      | -                                         |
| Vetyperoksidi | 376 mg/kg ( Rat ) (90%)<br>910 mg/kg ( Rat ) (20-60%)<br>1518 mg/kg ( Rat ) (8-20% sol) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1  
Päätelysääntö "Laimentaminen"

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

e) sukusolujen perimää vaurioittavat Tietoja ei saatavissa vaikutukset;

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset Tietoja ei saatavissa vaikutukset;

h) elinkohtainen myrkyllisyys – Tietoja ei saatavissa kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys – Tietoja ei saatavissa toistuva altistuminen;

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Oireet / vaikutukset, Tietoja ei saatavissa.  
sekä välittömät että viivästyneet

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Sisältää ainetta, joka on:. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

| Aineosa       | Makeanvedenkala                     | vesikirppu        | Makeanveden levät |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vetyperoksidi | LC50: 16.4 mg/L/96h<br>(P.promelas) | EC50 7.7 mg/L/24h | EC50 2.5 mg/L/72h |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

Helposti biohajoava

Pysyvyys on epätodennäköistä, Hajoaa, Veteen liukeneva, saatavilla olevan tiedon perusteella.

#### Hajoavuus

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Ei sovellu epäorgaanisille aineille.

Ei inhibiitiota bakteerien odotetaan oikein tuodaan biologinen käsittelylaitos. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa       | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------|
| Vetyperoksidi | -1.1    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä On todennäköisesti liikkuva

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN2014

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

##### Lisävaaraluokka

8

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

#### 14.1. YK-numero

UN2014

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

##### Lisävaaraluokka

8

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

#### 14.1. YK-numero

UN2014

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalisk-2024

Lisävaaraluokka 8  
**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa       | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Vetyperoksidi | 7722-84-1 | 231-765-0 | -      | -   | X     | X    | KE-20204 | X    | X    |

| Aineosa       | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vetyperoksidi | 7722-84-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa       | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi          | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Vetyperoksidi | 7722-84-1 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa       | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi          | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Vetyperoksidi | 7722-84-1 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa       | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Vetyperoksidi | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H332 - Haitallista hengitettynä

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vetyperoksidi

Muutettu viimeksi 16-maalis-2024

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fysikaaliset vaarat           | Koetulosten perusteella |
| Terveydelle aiheutuvat vaarat | Laskentamenetelmä       |
| Ympäristövaarat               | Laskentamenetelmä       |

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Laatinut            | Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Valmistuspäivämäärä | 28-loka-2009                                        |
| Muutettu viimeksi   | 16-maalis-2024                                      |
| Version yhteenveto  | Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.                  |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**